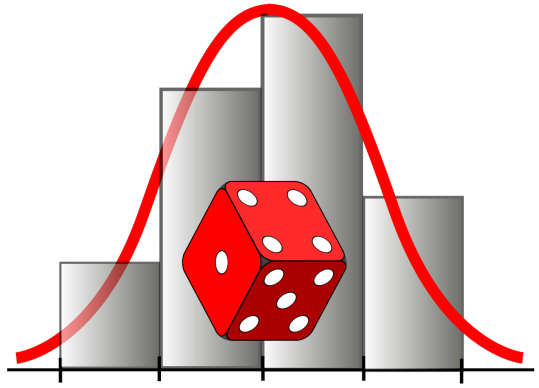
Estimation paramétrique ponctuelle & distribution d'échantillonnage



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Plan

1. Introduction
   - Notion d'échantillonnage
   - Notion d'estimation paramétrique
2. Estimation paramétrique ponctuelle
   - Qualités des estimateurs
   - Méthodes d'estimation ponctuelle
     - Estimateur par méthode des moments (EMM)
     - Estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance (EMV)
4. Distribution d'échantillonnage
   - Distribution échantillonnale de la moyenne $\overline{X_n}$
   - Distribution échantillonnale de la variance S_n^2
   - Distribution échantillonnale de la proportion F

esprit Se former autrement

Estimation paramétrique ponctuelle



Définitions

Un échantillon de taille n (ou n-échantillon) est une famille $(X_1, \ldots, X_n)$ de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d) de même loi $\mathbb{P}_\theta$.

Une réalisation de taille n (ou n-réalisation) d'un n-échantillon est le résultat de n tirages indépendants selon la loi de X_i, c'est une collection $(x_1, \ldots, x_n)$ de points de $\mathbb{R}$.

Estimation paramétrique ponctuelle



Lorsqu'un paramètre est estimé par un seul nombre, déduit des résultats de l'échantillon, ce nombre est appelé **estimation ponctuelle** du paramètre.



Estimateur

Soit $(X_1, \ldots, X_n)$ un n-échantillon de loi $\mathbb{P}_\theta$, $\theta \in \mathbb{R}$, et $(x_1, \ldots, x_n)$ une n-réalisation, on appelle:

- Une **statistique** toute fonction $g(X_1, \ldots, X_n)$ de l'échantillon avec $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction continue.
- Un **estimateur** de θ toute statistique utilisée pour estimer θ.
- Une **estimation** de θ toute fonction $g(x_1, \ldots, x_n)$ de la réalisation (observation) avec $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction continue.



Exemple N°1

Soit $(X_1, \ldots, X_n)$ un $n-$échantillon de loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ et $(0, 1, 1, 0, \ldots, 1)$ une $n-$réalisation alors :

$$\widehat{P}_n = \frac{X_1+\ldots+X_n}{n} \quad \text{est un estimateur de p}$$

$$\tilde{p}_n = \frac{0+1+1+0+\ldots+1}{n} \quad \text{est une estimation de p}$$

$\Longrightarrow$ Évidemment l'estimateur $\widehat{P}_n$ de p est une statistique permettant d'évaluer le paramètre inconnu p relatif à la loi de probabilité parente $\mathcal{B}(p)$.

Estimation paramétrique ponctuelle

Un paramètre inconnu θ peut avoir plusieurs estimateurs, par exemple pour estimer le paramètre m moyenne d'une population, on pourrait se servir de :

- la moyenne arithmétique
- la médiane
- le mode

C'est pourquoi on doit choisir le meilleur estimateur de θ parmi tous ses estimateurs, autrement dit on doit choisir celui qui s'approche le plus possible de θ.
Divers propriétés peuvent être citées et elles servent à mesurer la qualité de l'estimateur choisi :



Estimateur sans biais

Soit θ_n un estimateur de $\theta \in \mathbb{R}$ telque $\mathbb{E}_\theta(\theta_n) < \infty$.
On appelle **biais** de θ_n par rapport à θ, le réel défini par:

$$\mathbb{E}_\theta(\theta_n - \theta) = \mathbb{E}_\theta(\theta_n) - \theta.$$

On dit que θ_n est un estimateur **sans biais** (ou bien **non biaisé**) de θ si

$$\mathbb{E}_\theta(\theta_n) = \theta$$

sinon, on dit qu'il est **avec biais** (ou bien **biaisé**).

 Le biais mesure le décalage en moyenne entre les valeurs prises par l'estimateur et la vraie valeur du paramètre.



Exemple N°2

Considérons une variable aléatoire X suivant une loi $\mathbb{P}_\theta$ dans une population donnée.

Soit $(X_1, \ldots, X_n)$ un n-échantillon de taille n regroupant un ensemble de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, de même loi $\mathbb{P}_\theta$ que X, $\theta \in \mathbb{R}$, et $\mathbb{E}_\theta[X] < \infty$.

En se basant sur l'exemple 1 de l'activité introductive, nous déduisons que la variable aléatoire définie par:

$$\frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + \ldots + X_n}{n}$$

est un estimateur sans biais de $\mathbb{E}_\theta[X]$.

En effet:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\frac{S_n}{n}] &= \mathbb{E}[\frac{1}{n}.\sum_{i=1}^{n} X_i] \\ &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}[X_i] \quad \text{(Comme l'espérance est linéaire)} \\ &= \frac{1}{n}.\ n.\ \mathbb{E}[X_1] \quad \text{(Les } X_i \text{ sont iid)} \\ &= \mathbb{E}_\theta[X] \quad \text{(Les } X_i \text{ sont de même loi que X)}\end{aligned}$$

Cette variable est dite **moyenne empirique** et elle est notée $\overline{X_n}$.

$$\overline{X_n} := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$



Exemple N°3

Considérons une variable aléatoire X suivant une loi $\mathbb{P}$ dans une population donnée.
Soit $(X_1, X_2, .., X_n)$ un n-échantillon de taille n regroupant un ensemble de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, de même loi $\mathbb{P}$ que X. Avec:

$$\mathbb{E}[X] = \theta \quad ; \quad Var[X] = \sigma^2_{pop}$$

On se propose d'estimer la variance dans la population par la v.a suivante:

$$\sigma^2_{ech} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2$$

σ^2_{ech} est-il avec ou sans biais?

Estimation paramétrique ponctuelle

D'abord, on a :

$$\begin{aligned}
\sigma^2_{ech} &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2 \\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i^2 - 2X_i\overline{X_n} + \overline{X_n}^2) \\
&= \frac{1}{n}[\sum_{i=1}^{n}X_i^2 - 2\overline{X_n}\sum_{i=1}^{n}X_i + \sum_{i=1}^{n}\overline{X_n}^2] \\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2 - \frac{2}{n}.\overline{X_n}.\sum_{i=1}^{n}X_i + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\overline{X_n}^2
\end{aligned}$$

Or ; $\sum_{i=1}^{n}X_i = n\overline{X_n}$, alors

$$\sigma^2_{ech} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2 - 2\overline{X_n}^2 + \frac{1}{n}.n.\overline{X_n}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2 - \overline{X_n}^2$$

Estimation paramétrique ponctuelle

Question : σ^2_{ech} est-il un estimateur sans biais de σ^2_{pop} ?

Pour répondre à cette question, calculons:

$$\mathbb{E}[\sigma^2_{ech}] = \mathbb{E}\big[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \overline{X_n}^2\big]$$

$$= \frac{1}{n}\mathbb{E}\big[\sum_{i=1}^{n} X_i^2\big] - \mathbb{E}\big[\overline{X_n}^2\big]$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}\big[X_i^2\big] - \mathbb{E}\big[\overline{X_n}^2\big] \quad \text{(L'espérance est linéaire)}$$

Comme :

$$\mathbb{V}[X] = \mathbb{E}\big[X^2\big] - \mathbb{E}\big[X\big]^2$$

$$\mathbb{E}[\sigma^2_{ech}] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[\mathbb{V}[X_i] + \mathbb{E}\big[X_i\big]^2] - [\mathbb{V}[\overline{X_n}] + \mathbb{E}\big[\overline{X_n}^2\big]]$$

Estimation paramétrique ponctuelle

$$\mathbb{E}[\sigma^2_{ech}] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[\sigma^2_{pop} + m^2] - [\frac{\sigma^2_{pop}}{n} + m^2]$$

$$= \frac{1}{n}.n[\sigma^2_{pop} + m^2] - [\frac{\sigma^2_{pop}}{n} + m^2]$$

$$= \sigma^2_{pop} - \frac{\sigma^2_{pop}}{n}$$

$$= \sigma^2_{pop}.\frac{n-1}{n} \neq \sigma^2_{pop}$$

Donc la v.a σ^2_{ech} dite **variance empirique** de l'échantillon, est clairement un estimateur biaisé du paramètre σ^2_{pop}.
C'est pour cette raison qu'on va considérer la statistique (v.a) suivante:

$$S_n^2 := \frac{n}{n-1}\sigma^2_{ech} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2$$

dite **variance empirique corrigée** de l'échantillon, qui est clairement un estimateur sans biais de σ^2_{pop}, puisque

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[S_n^2] &= \mathbb{E}[\frac{n}{n-1}\sigma^2_{ech}] \\ &= \frac{n}{n-1}\mathbb{E}[\sigma^2_{ech}] \\ &= \frac{n}{n-1}.\frac{n-1}{n}\sigma^2_{pop} = \sigma^2_{pop}\end{aligned}$$



Estimateur asymptotiquement sans biais

Un estimateur $(\theta_n)_{n\geq 1}$ de θ est appelé estimateur **asymptotiquement sans biais** de $\theta \in \mathbb{R}$ si:

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}_\theta[\theta_n - \theta] = \lim_{n\to+\infty} [\mathbb{E}_\theta(\theta_n) - \theta] = 0$$



Attention

L'absence de biais, toute seule, ne garantit pas que nous avons un bon estimateur. Il est tout à fait possible qu'un estimateur biaisé soit meilleur qu'un estimateur non biaisé.

Le choix entre les estimateurs s'effectue en comparant ce qu'on appellera le **risque quadratique** :



Estimateur meilleur

Soit θ_n un estimateur de $\theta \in \mathbb{R}$ admettant un moment d'ordre 2.
On appelle le **risque quadratique** de l'estimateur θ_n la fonction R_{θ_n} définie par:

$$R_{\theta_n}(\theta) = \mathbb{E}_\theta\left((\theta_n - \theta)^2\right)$$

- Un estimateur θ_n de θ est dit **meilleur** qu'un autre estimateur T_n de θ si et seulement si

$$R_{\theta_n}(\theta) \leq R_{T_n}(\theta).$$



Estimateur convergent

Soit $(\theta_n)_{n\geq 1}$ une famille d'estimateurs de $\theta \in \mathbb{R}$ admettant un moment d'ordre 2, $(\theta_n)_{n\geq 1}$ est dite **convergente** (dite aussi consistante) si:

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{V}_\theta(\theta_n) = 0$$



Remarque

Si deux estimateurs sont convergents et sans biais, le meilleur est celui qui a **la variance la plus faible** car ses valeurs sont en moyenne plus proches de la quantité estimée:



Estimateur de variance minimale

Un estimateur sans biais et admettant un moment d'ordre 2 est dit de **variance minimale** si sa variance est la plus faible parmi les variances des autres estimateurs sans biais.

Ainsi, si $\hat{\theta}_1$ et $\hat{\theta}_2$ sont deux estimateurs sans biais du paramètre θ, l'estimateur $\hat{\theta}_1$ est de variance minimale si et seulement si

$$\mathbb{V}_\theta(\hat{\theta}_1) < \mathbb{V}_\theta(\hat{\theta}_2) \quad \text{et} \quad \mathbb{E}_\theta(\hat{\theta}_1) = \mathbb{E}_\theta(\hat{\theta}_2) = \theta$$



Exercice N°1:

Soit $(X_1, \ldots, X_n)$ un $n-$échantillon d'une v.a. $X \sim \mathcal{U}([0, \theta])$, où θ est un paramètre strictement positif inconnu. Soit $\hat{\theta}_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$ un estimateur de θ.

1. Montrer que $\mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}_n] = \frac{n}{n+1}\theta$
2. Montrer que $\tilde{\theta}_n = 2\bar{X}_n$ est un estimateur sans biais de θ.
3. Montrer que $\hat{\theta}_n$ est meilleur que $\tilde{\theta}_n$.

Solution

$(X_1, \ldots, X_n)$ un $n-$échantillon d'une v.a. $X \sim \mathcal{U}([0, \theta])$, où θ est un paramètre strictement positif inconnu.

Rappel

X $\sim \mathcal{U}([0, \theta])$, alors $\mathbb{E}[X] = \frac{\theta}{2}$; $Var[X] = \frac{\theta^2}{12}$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & si \quad x \in [0, \theta], \\ 0 & sinon. \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & si \quad x < 0, \\ \frac{x}{\theta} & si \quad x \in [0, \theta], \\ 1 & si \quad x > \theta. \end{cases}$$

1. Montrons que $\mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}_n] = \frac{n}{n+1}\theta$:

$$\mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}_n] = \int_{\mathbb{R}} t.f_{\hat{\theta}_n}(t).dt$$

Donc, on cherche en premier lieu $f_{\hat{\theta}_n}$:

$$\begin{aligned}
F_{\hat{\theta}_n}(t) &= \mathbb{P}(\hat{\theta}_n \leq t) \\
&= \mathbb{P}(\max_{1\leq i\leq n} X_i \leq t) \\
&= \mathbb{P}\big((X_1 \leq t) \cap (X_2 \leq t) \ldots \cap (X_n \leq t)\big) \\
&= \mathbb{P}(X_1 \leq t).\mathbb{P}(X_2 \leq t)\ldots\mathbb{P}(X_n \leq t) \quad (\textit{les } X_i \textit{ sont iid}) \\
&= \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i \leq t) = (F_{X_1}(t))^n
\end{aligned}$$

et par la suite, trouver $f_{\hat{\theta}_n}$ revient à dériver $(F_{X_1}(t))^n$:

$$\frac{d}{dt}(F_{X_1}(t))^n = n \ . \ F'_{X_1}(t).(F_{X_1}(t))^{n-1}$$
$$= n.\ f_{X_1}(t) \ . \ (F_{X_1}(t))^{n-1} \quad (X_1 \sim \mathcal{U}([0,\theta]))$$
$$= \begin{cases} \frac{n}{\theta}\frac{t^{n-1}}{\theta^{n-1}} = \frac{nt^{n-1}}{\theta^n} & si \quad t \in [0,\theta], \\ 0 & sinon. \end{cases}$$

On revient maintenant à l'espérance:

$$\mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}_n] = \int_{\mathbb{R}} t.f_{\hat{\theta}_n}(t).dt$$
$$= \int_0^\theta t.f_{\hat{\theta}_n}(t).dt$$
$$= \int_0^\theta t.\frac{nt^{n-1}}{\theta^n}dt$$
$$= \frac{n}{\theta^n}\int_0^\theta t^n.dt$$

$$\mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}_n] = \frac{n}{\theta^n}\left[\frac{t^{n+1}}{n+1}\right]_0^\theta = \frac{n}{n+1}\theta$$

2. Montrons que $\tilde{\theta}_n = 2\bar{X}_n$ est un estimateur sans biais de θ. Calculons $\mathbb{E}[\tilde{\theta}_n]$?

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\tilde{\theta}_n] &= \mathbb{E}[2\bar{X}_n] \\
&= 2.\mathbb{E}[\bar{X}_n] \\
&= 2.\mathbb{E}[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i] \\
&= \frac{2}{n}.n.\ \mathbb{E}[X_1] \\
&= 2\frac{\theta}{2} = \theta
\end{aligned}$$

Conclusion : $\tilde{\theta}_n$ est un estimateur sans biais de θ.

1.  Remarque

   Le fait que $\hat{\theta}_n$ est un estimateur biaisé alors que $\tilde{\theta}_n$ ne l'est pas, n'implique pas que $\tilde{\theta}_n$ est meilleur que $\hat{\theta}_n$.

   Il est possible de trouver des estimateurs biaisés plus précis que des estimateurs non biaisés.

   Comparaison de $\tilde{\theta}_n$ et $\hat{\theta}_n \Longrightarrow$ On compare le risque quadratique :

On calcule d'abord le risque quadratique de $\tilde{\theta}_n$:

$$\begin{aligned} R_{\tilde{\theta}_n}(\theta) &= \mathbb{E}[(\tilde{\theta}_n - \theta)^2] \\ &= \mathbb{E}[(\tilde{\theta}_n - \mathbb{E}[\tilde{\theta}_n])^2] \\ &= Var[\tilde{\theta}_n] \\ &= Var[2.\bar{X}_n] \\ &= Var[\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i] \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
R_{\tilde{\theta}_n}(\theta) &= \frac{4}{n^2}.n.Var[X_1] \\
&= \frac{4}{n}\frac{\theta^2}{12} \\
&= \frac{\theta^2}{3n}
\end{aligned}
$$

On calcule maintenant le risque quadratique de $\hat{\theta}_n$:

$$
\begin{aligned}
R_{\hat{\theta}_n}(\theta) &= \mathbb{E}[(\hat{\theta}_n - \theta)^2] \\
&= \underbrace{\mathbb{E}[\hat{\theta}_n^2]}_{?} - 2\mathbb{E}[\hat{\theta}_n].\theta + \theta^2
\end{aligned}
$$

Or

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\hat{\theta}_n^2] &= \int_0^\theta t^2.n.\frac{t^{n-1}}{\theta^n}.dt \\ &= \frac{1}{\theta^n}\int_0^\theta t^{n+1}.dt \\ &= \frac{n}{\theta^n}\Big[\frac{t^{n+2}}{n+2}\Big]_0^\theta \\ &= \frac{n}{n+2}\theta^2\end{aligned}$$

Alors :

$$R_{\hat{\theta}_n}(\theta) = \frac{n}{n+2}\theta^2 - \frac{2n}{n+1}\theta^2 + \theta^2 = \frac{2\theta^2}{(n+2)(n+1)}$$

Conclusion :

$$R_{\hat{\theta}_n}(\theta) - R_{\tilde{\theta}_n}(\theta) = \frac{2\theta^2}{(n+2)(n+1)} - \frac{\theta^2}{3n} \leq 0$$

$R_{\hat{\theta}_n}(\theta) \leq R_{\tilde{\theta}_n}(\theta) \Longrightarrow \hat{\theta}_n$ est meilleur que $\tilde{\theta}_n$.